



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"



Seminario
de **Cultura Mexicana**
Corresponsalía **Hermosillo**



Cómo funcionan los LLMs y qué significan para el quehacer matemático en la era de la IA

Ciclo: Inteligencia Artificial: Perspectivas Interdisciplinarias

Dr. Mauricio Toledo Acosta

**Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora
Corresponsalía Hermosillo del Seminario de Cultura Mexicana**

17 de Septiembre 2026

Acontecimientos recientes

- En los últimos meses hemos presenciado una serie de eventos impactantes en nuestra disciplina.
- Estos desarrollos generan preguntas e inquietudes legítimas sobre la investigación, la docencia y la evolución de nuestro quehacer matemático.

Objetivo de la charla

- **Entender cómo funcionan:** Comprender por qué hacen lo que hacen y dónde radican sus límites.
- **Escuchar a la comunidad:** Analizar y discutir con mejor criterio las reflexiones, posicionamientos y dilemas que plantea hoy la comunidad matemática.

Separar la **tecnología** del **producto comercial**.

Background

I. ¿Cómo funcionan los LLMs?

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

- **Inteligencia Artificial (IA):** Término sombrilla para cualquier sistema que intenta imitar algún aspecto de la Inteligencia humana.
- **Machine Learning (ML):** Subconjunto donde el sistema ajusta parámetros a partir de datos en lugar de ser programado explícitamente.
- **Deep Learning (DL):** Redes neuronales profundas con múltiples capas de transformaciones no lineales apiladas.
- **Large Language Models (LLM):** Arquitecturas específicas optimizadas para el procesamiento y generación de secuencias de texto.

El Aprendizaje Automático

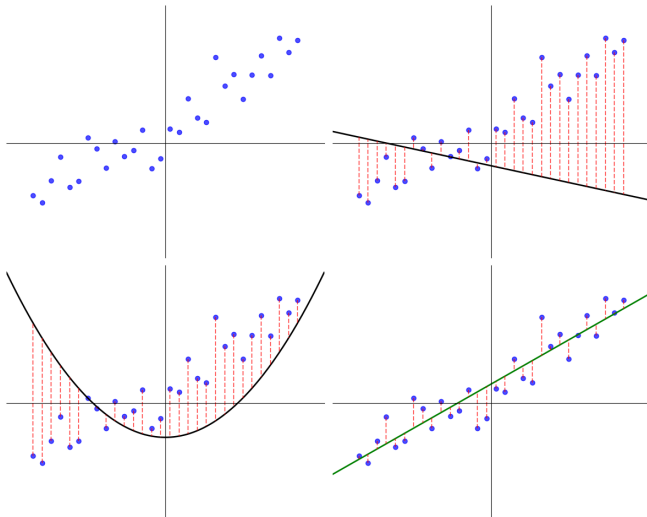
Sistemas que aprenden patrones a partir de datos mediante algoritmos, ajustando parámetros internos para realizar tareas como clasificación, regresión o generación, sin ser explícitamente programados para cada caso.

Las dos fases

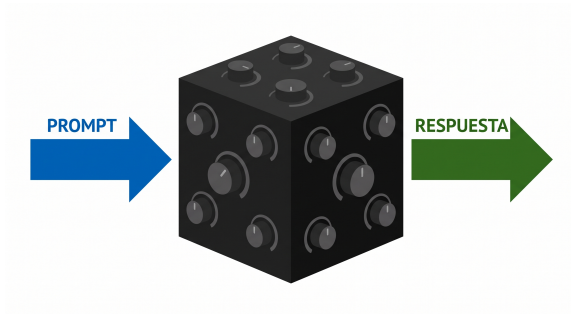
- **Entrenamiento:** Fase en la que el modelo aprende ajustando sus parámetros a partir de datos de ejemplo.
- **Inferencia:** Fase en la que el modelo ya entrenado se usa para hacer predicciones o generar salidas con nuevos datos.

El Aprendizaje Automático: La regresión lineal

Dados puntos en $\mathbb{R}^2$, ajustamos $y = mx + b$ minimizando el error cuadrático medio. Entrenar quiere decir encontrar $m, b \in \mathbb{R}$



El Aprendizaje Automático: LLMs



Un pequeño experimento

1. Abrir una conversación en Whatsapp
2. Escoger una semilla inicial: *Hola, Hoy me, Estoy*
3. Escoger la primera sugerencia de la lista de autocompletar
4. Repetir el paso anterior un número suficiente de veces
5. ¿La conversación ha revelado información personal?
6. Repite todo lo anterior con otra conversación

Documentos de entrenamiento

- Common Crawl: Es un archivo masivo (de múltiples petabytes) y abierto de datos de rastreo web. Contiene terabytes de datos sin procesar extraídos de miles de millones de páginas web
- The Pile: Colecciones seleccionadas de alta calidad
 - Artículos académicos (arXiv)
 - Repositorios de código (GitHub)
 - Libros
 - Documentos médicos, de física, etc.
 - Conversaciones de chat.
 - ...
- Wikipedia
- ...

¿Podríamos aprender Kazajo por nuestra cuenta usando este enfoque?

Түркі тілдері, оның ішінде қазақ тілі буын үндестігіне негізделеді, яғни қазақтың төл сөздері не бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болып келеді. Сөзге жұрнақ пен жалғаулар бірінің артынан бірі қосылу арқылы сөз формасы өзгертіледі. Сөйлем бастауыш-толықтауыш-баяндауыш ретінде құрылады.

Жүз жылдар бойы түркі халықтары көшпелі өмір салтын өткізгендіктерінен, өзара және де басқа тілдес халықтармен араласып, өз тілдеріне және көршілес халықтардың тілдеріне зор әсер еткен. Әсіресе моңғол, славян және парсы тілдерімен ықпалдасу өте терең болған.

¿Cómo resuelven el problema los LLMs?

Un LLM no procesa palabras directamente, opera sobre un espacio vectorial de alta dimensión:

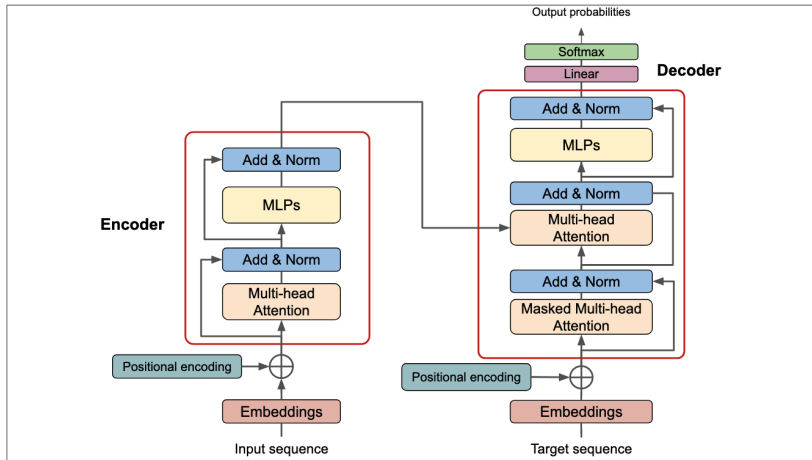
- **Tokenización:** El texto se fragmenta en unidades discretas (*tokens*).
- **Espacio de Embeddings:** Cada token se mapea a un vector $v \in \mathbb{R}^d$ (donde $d \approx 10^3$).
- **Cuántificación del significado:** La similitud semántica entre tokens se mide con el producto interno entre vectores
- **Transformer** y las cabezas de atención decodifican el significado de un texto a partir de las relaciones entre parejas de tokens de un texto.

Un LLM es una función

$$f_{\Theta} : \{0, \dots, m-1\}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

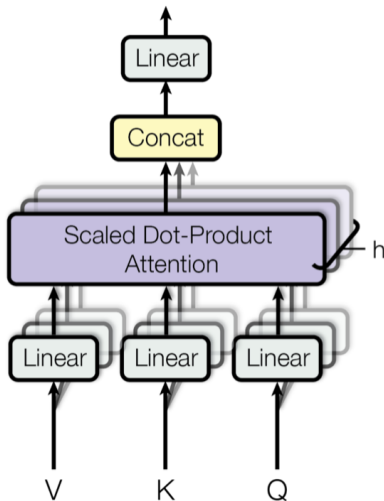
donde n es el tamaño máximo de secuencia y m es el número de tokens que reconoce, ambos del orden 10^5 .

El Transformer (2017)



Attention is all you need (2017)

El Transformer (2017)



source

El Transformer (2017)

Las cabezas de atención permiten que el LLM se fije en todo el contexto simultáneamente, no de forma secuencial ni local:

Ejemplo

*El investigador invitado nació y creció en **Alemania**, inmerso en una cultura de intensa disciplina académica. A los veinte años cruzó el mundo para realizar su doctorado en Estados Unidos, donde se rodeó de colegas internacionales. Aunque hoy en día da todas sus clases en el MIT, redacta sus artículos en inglés y lleva décadas viviendo en Boston, cuando necesita hacer cálculos mentales complejos, inevitablemente los sigue pensando en [...]*

Las distintas cabezas de atención capturan dependencias sintácticas, relaciones de larga distancia, etc. (sin ser programadas para ello).

I. El entrenamiento

El entrenamiento puede interpretarse como la compresión de *todos* los documentos escritos por la humanidad en valores de parámetros.

- Ajuste de billones de parámetros. Es un **problema de optimización** de una función de billones de variables.
- Una sola vez por versión.
- Costoso computacionalmente requiere uso de GPU/TPU intensivo.
- Costoso económicamente. El entrenamiento de GPT-4 se estima que costó 70-100 millones y tomó 3 meses usando 10K-25K GPUs.

Con el entrenamiento concluido ya se tiene un modelo listo para realizar predicciones.

Detalles sobre los modelos

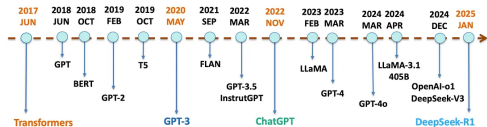
El tamaño de un modelo está dado por el número de parámetros ajustables que contiene. Estos se ajustan en el entrenamiento.

Modelo	Parámetros
Kimi K3	2.8×10^{12}
Qwen 3.8-Max	2.4×10^{12}
Claude Fable 5.1	5.0×10^{12}
GPT-6 Astra	8.0×10^{12}
GLM-5.3	7.43×10^{11}
Mistral Large 3	6.75×10^{11}

Algunos LLMs

- Kimi K3
- DeepSeek-V4
- Gemini 3.6
- GLM-5.3
- Qwen 3.8
- GPT-6 astra
- Claude Fable 5.1
- LLaMA 4
- Mistral Large 2

A Brief History of LLMs



Más modelos

Entrenamiento vs. Inferencia: Autocompletado a Escala

1. Entrenamiento (Costoso)

- Compresión de petabytes de datos (Common Crawl, arXiv, GitHub).
- Ajuste global de parámetros mediante supercómputo (miles de GPUs durante meses).
- Sólo se realiza una vez por modelo.

2. Inferencia (Barato)

- Evaluación de la función con parámetros ya entrenados.
- Predicción recursiva del token más probable dado el prompt de entrada.
- Se realiza muchas veces por cada usuario.

Del modelo base a los sistemas de IA

Es necesario distinguir entre el **motor** (el LLM) y la **arquitectura del sistema** que lo rodea:

- **Modelo Base (LLM):** El motor de predicción del siguiente token. Ejemplo: Claude Haiku 4.5.
- **Servicios y Aplicaciones:** El modelo base envuelto en capas de producto: alineación, instrucciones del sistema, filtros de seguridad e interfaz de usuario. Ejemplo: claude.ai.
- **Modelos de Razonamiento Extendido:** Sistemas que orquestan el LLM mediante cadenas de pensamiento internas (*Chain of Thought*), bucles de evaluación de hipótesis y verificación de pasos lógicos intermedios antes de emitir la respuesta.
- **Sistemas Agénticos (Agentes de IA):** Arquitecturas donde el LLM actúa como controlador en un bucle autónomo conectado a herramientas externas: ejecutores de código, compiladores de prueba (Lean), búsqueda web, etc.

II. Alcances, Limitaciones y Efectos Secundarios

¿Son inteligentes estos modelos?

¿Qué es la inteligencia?

- La inteligencia es la capacidad global o agregada del individuo para actuar con propósito, pensar de manera racional y manejar su entorno de forma efectiva. Wechsler, D. (1958). *The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence*. The Williams & Wilkins Company.
- La capacidad de obtener información, aprender de la experiencia, adaptarse al entorno, comprender y utilizar correctamente el pensamiento y la razón. APA Dictionary of Psychology, 2018
- La capacidad del cerebro humano para reorganizar de manera flexible sus redes con el fin de apoyar el razonamiento adaptativo, la resolución de problemas y el comportamiento orientado a metas. Barbey, A. K. (2018). Network neuroscience theory of human intelligence. *Trends in Cognitive Sciences*, 22(1), 8–20.

Large Language Models Pass the Turing Test

Cameron R. Jones

Department of Cognitive Science
UC San Diego
San Diego, CA 92119
cameron@ucsd.edu

Benjamin K. Bergen

Department of Cognitive Science
UC San Diego
San Diego, CA 92119
bkbergen@ucsd.edu

Abstract

We evaluated 4 systems (ELIZA, GPT-4o, LLaMa-3.1-405B, and GPT-4.5) in two randomised, controlled, and pre-registered Turing tests on independent populations. Participants had 5 minute conversations simultaneously with another human participant and one of these systems before judging which conversational partner they thought was human. When prompted to adopt a humanlike persona, GPT-4.5 was judged to be the human 73% of the time: significantly more often than interrogators selected the real human participant. LLaMa-3.1, with the same prompt, was judged to be the human 56% of the time—not significantly more or less often than the humans they were being compared to—while baseline models (ELIZA and GPT-4o) achieved win rates significantly below chance (23% and 21% respectively). The results constitute the first empirical evidence that any artificial system passes a standard three-party Turing test. The results have implications for debates about what kind of intelligence is exhibited by Large Language Models (LLMs), and the social and economic impacts these systems are likely to have.

Evaluación de Capacidad: IMO 2025 y Razonamiento

La llegada de modelos de *razonamiento extendido* en 2024, como GPT-o1, o3, DeepSeek-R1 o Gemini Deep Think, ha mostrado avances llamativos en la resolución de problemas matemáticos:

- **IMO 2025:** Los modelos equipados con pipelines de verificación y refinamiento paso a paso obtienen desempeños equivalentes a medallas de oro/plata en problemas olimpiadas.
- Se han resuelto varios problemas de Erdos. Epoch AI, Why the Legendary Erdős Problems Are Falling to AI

El Diagnóstico de Terence Tao sobre GPT-o1

Terence Tao caracterizó su experiencia directa utilizando modelos de razonamiento avanzado en la investigación matemática cotidiana:

Quote

“Here the results were better than previous models, but still slightly disappointing: the new model could work its way to a correct (and well-written) solution if provided a lot of hints and prodding, but did not generate the key conceptual ideas on its own, and did make some non-trivial mistakes. The experience seemed roughly on par with trying to advise a mediocre, but not completely incompetent, graduate student.”

Terence Tao (2024)

Pattern-Matching Estadístico vs. Razonamiento Causal

Es fundamental distinguir entre la **manipulación simbólica basada en correlaciones** y la **comprensión lógica/causal**:

- **Lógica y Conteo Discreto:** Un LLM puede alucinar operaciones simples (como contar la letra 'r' en "*strawberry*") porque opera sobre sub-tokens y patrones globales, no sobre un conteo algorítmico directo.
- **Verificación vs. Generación:** ¿Es más práctico pedirle a un LLM que verifique un número ISBN o escribir un script de 5 líneas en Python?
- **Dependencia de Pistas:** El modelo puede avanzar si el matemático humano coloca los "rieles" conceptuales correctos, pero falla cuando se requiere intuición fuera del patrón.

- ¿Ya podemos imaginarnos por qué estos modelos pueden resolver problemas matemáticos?
- ¿Si un LLM usa ideas vistas en su entrenamiento, forzosamente citará dónde encontró los resultados?
- ¿Qué pasa si introducimos las demostraciones de un artículo aún sin publicar o si damos información privada de una empresa?

Puntos Ciegos y Riesgos Cognitivos

Puntos Ciegos Técnicos

- **Alucinación Plausible:** Producir demostraciones impecables en estilo y jerga pero con vacíos lógicos insalvables o citas a teoremas y/o artículos inexistentes.
- **Falta de Metacognición:** El modelo no *sabe lo que no sabe*; responde con el mismo nivel de confianza formal ante un hecho verdadero que ante un error.

Riesgos Cognitivos para la Comunidad

Estudios en educación (Stadler et al., Kosmyna et al.) advierten sobre la acumulación de **deuda cognitiva**: el atajo constante mediante IA elimina la *fricción productiva* necesaria para desarrollar la intuición matemática profunda.

Impacto material y de recursos

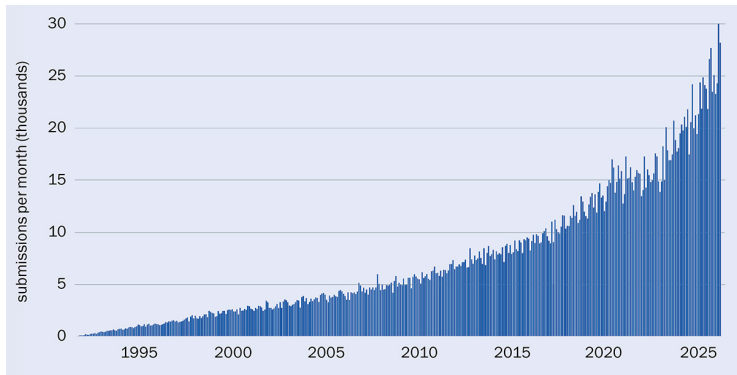
- **Consumo energético e hídrico:** El entrenamiento e inferencia a gran escala requieren un gasto sustancial de energía eléctrica y millones de litros de agua para el enfriamiento de centros de datos.
- **Derechos de autor y entrenamiento:** Uso sistemático del corpus cultural y científico humano sin consentimiento explícito, compensación ni atribución a los autores originales.
- **Uso militar:** Preocupación ética en la comunidad por la aplicación de modelos de frontera en proyectos de defensa, inteligencia y vigilancia masiva.

III. Acontecimientos Recientes y Crisis de Alineación

Presión sobre el sistema de publicación

- **Saturación del peer review:** La generación automatizada de borradores incrementa el volumen de manuscritos, sobrecargando el trabajo no remunerado de revisión por pares.
- **Falla de los detectores automáticos:** Los detectores de IA son ineficaces frente a modelos recientes y generan falsos positivos.
- **Ambiente punitivo:** Reemplazar la confianza académica por vigilancia mediante software deteriora la relación entre docentes, estudiantes e investigadores.

Fuente: MIT Report on AI Use in Education (2026),



arXiv's one-strike rule on AI

La Turbulencia Reciente: El Caso Navier-Stokes

En septiembre de 2026, se vivió un evento que amplificó las tensiones entre las corporaciones tecnológicas y la investigación matemática:

- **El Trabajo previo humano:** Tristan Buckmaster (NYU) y Lev-ent Alpöge (Anthropic) investigaban la existencia de explosión en tiempo finito para Euler 3D con forzamiento, apoyándose en ideas clave de Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa.
- **La Intervención corporativa:** OpenAI anunció haber resuelto el problema de Navier-Stokes usando su modelo interno y cómputo masivo (decenas de millones de dólares).
- **Puntos de Fricción:** Acusaciones de falta de atribución previa a los matemáticos humanos y sospechas sobre el uso de datos privados en el entrenamiento.

K. Chang, NYT (2026)

Declaración de las 25 Medallas Fields (Sept. 2026)

Encabezada por Terence Tao, Peter Scholze, Martin Hairer, Cédric Villani, entre otros, la comunidad emitió la carta "*A Severe Misalignment of AI in Mathematics*":

Quote

"The push by AI companies to solve mathematical problems as a benchmark is detrimental to the science of mathematics... But solving problems is only a tool and proxy for achieving the primary goal of conceptual understanding and insight. Forgetting this in the world of AI may turn the tool against the primary goal."

25 Fields Medallists, "A Severe Misalignment..." (2026)

La Declaración de Leiden (IMU, Junio 2026)

Respaldada por la Unión Matemática Internacional (IMU), establece principios éticos e institucionales para preservar la autonomía de la ciencia matemática:

- **Declaración Transparente (*Tool Disclosure*):** Obligación de reportar el uso de herramientas de IA en las publicaciones.
- **Derechos de Autor y Atribución:** Protección del trabajo científico contra el entrenamiento no consentido por corporaciones.
- **Evaluación Autónoma:** Rechazo a que las métricas comerciales dicten la agenda de investigación o las contrataciones académicas.
- **Preservación del Rigor:** Mantener el sistema de revisión por pares e investigación pública independiente.

Leiden Declaration on AI and Mathematics (2026)

IV. El Futuro del Quehacer Matemático

LLMs como Tecnologías Culturales (Néstor Guillén)

Néstor Guillén (guest post en el blog de Terence Tao) sugiere ver los LLMs no como *mentes independientes*, sino como **tecnologías culturales y sociales** (como las bibliotecas o los mercados):

Quote

“Large models should not be viewed primarily as intelligent agents but as a new kind of cultural and social technology, allowing humans to take advantage of information other humans have accumulated... Any mathematical proof found in an LLM output is the collective outcome of lifetimes of work by mathematicians.”

N. Guillen, "Happy, those able to know..." (2026)

Guillén propone una analogía geométrica para entender qué puede y qué no puede hacer la IA en matemáticas:

- **Dentro de la Envolvente Convexa:** Los LLMs son extraordinarios muestreando y recombinando dentro de la *envolvente convexa* del cuerpo de literatura existente.
- **Fuera de la Envolvente Convexa:** La verdadera innovación conceptual ocurre fuera de esa envolvente.
- **El Rol Humano:** Guiar la exploración de la envolvente convexa y propiciar los saltos conceptuales fuera de ella.

La Demostración como Historia y no como Indicador (Bryna Kra)

Bryna Kra argumenta que la IA ha roto el sistema tradicional de evaluación en matemáticas:

Quote

"Deep theorems were scarce and difficult and so became an effective mechanism to identify deep thought. AI has broken this system... A proof is more than a certificate that something is true. Instead, it is a story, a picture, an insight, an explanation."

- Producir teoremas ya no es el *indicador* exclusivo del pensamiento profundo.
- El valor del matemático humano se desplaza hacia la **pedagogía, la síntesis, la exposición y la formulación de buenas preguntas.**

B. Kra, "Deep theorems were scarce..." (2026)

Construcción de Teorías y la Mansión (Emily Riehl)

Emily Riehl enfatiza la distinción entre resolver problemas aislados (problem solving) y construir lenguaje (theory building):

Quote

“The aim of theory really is, to a great extent, that of systematically organizing past experience in such a way that the next generation... will be able to absorb the essential aspects in as painless a way as possible... Mathematicians are simultaneously constructing and exploring a mansion so vast that no architect has seen the floor plans.”

Abrir una puerta en la mansión es solo el inicio; luego hay que **re-forzar techos, encender luces y dibujar el mapa.**

E. Riehl, "Why I do mathematical research" (2026)

Wimbledon vs. U.S. Open (Steven Strogatz)

Steven Strogatz utiliza una analogía deportiva para describir la transformación cultural de la disciplina:

- **Matemática Tradicional (Wimbledon):** Ropa blanca, etiqueta, rigor artesanal, tradición y etiqueta. El cómo se juega importa profundamente.
- **Matemática Asistida por IA (U.S. Open):** Ruidosa, masiva, accesible, enfocada en la velocidad y la democratización del acceso.
- **La Tensión:** Conservar lo valioso de la tradición sin cerrarnos a la democratización del descubrimiento.

S. Strogatz, "Wimbledon, the U.S. Open..." (2026)

Virtudes vs. Habilidades (Francis Su, Harvey Mudd College)

Francis Su rescata el propósito esencial de la educación matemática universitaria:

Quote

“Mathematical thinking is a set of virtues, not just a set of skills... Skills are things you learn to do in a math class... Virtues, on the other hand, are aspects of character that you build: being creative, seeing a problem from multiple points of view, being persistent...”

- Las habilidades técnicas pueden automatizarse; las **virtudes del carácter duran toda la vida.**

F. Su, "The Enduring Value of Math..." (2026)

La analogía de Terence Tao: Autos, carreteras y peatones

Infraestructura matemática

- **Las calles peatonales:** La matemática tradicional se construyó sobre redes para humanos (artículos, seminarios, mentoría, discusiones en la pizarra).
- **El automóvil (IA):** Permite ir rápido de A a B (de la hipótesis a la conclusión), pero si se fuerza sobre las calles peatonales, congestiona el entorno y desplaza al caminante.
- **Pérdida de objetivos secundarios:** Llegar al resultado sin recorrer el camino elimina la construcción de intuición, los mapas del terreno y la historia de los errores cometidos.
- **Planificación urbana de la IA:** Crear "autopistas" para cómputo pesado (autoformalización masiva) preservando el espacio caminable para el pensamiento humano.

Fuente: Terence Tao (2026)

Guía Ética Práctica (Etingof, MIT)

Para el trabajo diario de investigadores y estudiantes, Pavel Etingof y Martin Hairer proponen reglas claras de convivencia con la IA:

1. **Keep Abreast / Entender al 100% (Etingof):** No incluir nada en un trabajo que no puedas explicar y defender rigurosamente en la pizarra.
2. **Digestión Humana (Hairer):** Prohibido copiar/pegar texto crudo (slop) generado por IA. Digerir el argumento y redactarlo con voz propia.
3. **Atribución Proactiva (Hairer):** Usar la IA para rastrear los artículos humanos originales que el modelo recombina y citarlos explícitamente.

Use of AI in mathematical research: A guide for young mathematicians

Writing Mathematics in the Age of AI

Preguntas abiertas

- ¿Cómo evaluaremos a los estudiantes cuando la IA resuelve la tarea de casa en segundos? ¿Debemos migrar a exámenes orales y proyectos en clase?
- Si migramos a exámenes orales y proyectos en clase, ¿corren el riesgo de ser menos objetivos? ¿Cómo calibramos equitativamente a estudiantes de diferentes backgrounds?
- ¿Cómo proteger la intuición de los estudiantes de posgrado evitando que deleguen la *lucha productiva*?
- ¿Cuál es la diferencia, desde el punto de vista matemático, entre un modelo que responde a través de pattern-matching estadístico y un matemático humano que razona por analogía?
- ¿El auge en el uso de estos modelos es un reflejo de la productividad excesiva que se espera de esta profesión?
- Si los teoremas ya no pueden ser el indicativo del pensamiento profundo. ¿Cuál debería ser un nuevo "proxy" que capture lo que valoramos en la matemática y cómo se calificará la productividad?



¡Muchas gracias por su atención!